1981 年普通高等学校招生考试（全国卷）

理科数学

1. 设 A 表示有理数的集合，B 表示无理数的集合，即设 $A=\{$有理数$\}$，$B=\{$无理数$\}$，试写出：
(1) $A\cup B$；
(2) $A\cap B$.

2. 在 A、B、C、D 四位候选人中，
(1) 如果选举正、副班长各一人，共有几种选法？写出所有可能的选举结果；
(2) 如果选举班委三人，共有几种选法？写出所有可能的选举结果.

3. 下表所列各小题中，指出 A 是 B 的充分条件，还是必要条件，还是充要条件，或者都不是.

A	B	A是B的什么条件
四边形$ABCD$为平行四边形	四边形$ABCD$为矩形	
$a=3$	$\lvert a\rvert=3$	
$\theta=150^\circ$	$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$	
点(a,b)在圆$x^2+y^2=R^2$上	$a^2+b^2=R^2$	

4. 写出余弦定理（只写一个公式即可），并加以证明.

5. 解不等式（x 为未知数）：$\begin{vmatrix} x-a & b & -c \\ a & x-b & c \\ -a & b & x-c \end{vmatrix}>0.$

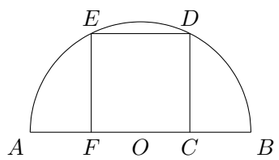
6. 用数学归纳法证明等式：$\cos\dfrac{x}{2}\cdot\cos\dfrac{x}{2^2}\cdot\cos\dfrac{x}{2^3}\cdot\cdots\cdot\cos\dfrac{x}{2^n}=\dfrac{\sin x}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}}$. 对一切自然数 n 都成立.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿计算.
(1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%，那么到 2000 年底将达到多少？
(2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿，那么每年比上年平均递增率最高是多少？

下列对数值可供选用：		
$\lg 1.0087=0.00377$	$\lg 1.0092=0.00396$	$\lg 1.0096=0.00417$
$\lg 1.0200=0.00860$	$\lg 1.2000=0.07918$	$\lg 1.3098=0.11720$
$\lg 1.4568=0.16340$	$\lg 1.4859=0.17200$	$\lg 1.5157=0.18060$

8. 在 120° 的二面角 $P-a-Q$ 的两个面 P 和 Q 内，分别有点 A 和点 B，已知点 A 和点 B 到棱 a 的距离分别为 2 和 4，且线段 $AB=10$.
(1) 求直线 AB 和棱 a 所成的角；
(2) 求直线 AB 和平面 Q 所成的角.

9. 给定双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$.
(1) 过点 $A(2,1)$ 的直线 L 与所给的双曲线交于两点 P_1 及 P_2，求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹方程；
(2) 过点 $B(1,1)$ 能否作直线 m，使 m 与所给双曲线交于两点 Q_1 及 Q_2，且点 B 是线段 Q_1Q_2 的中点？这样的直线 m 如果存在，求出它的方程；如果不存在，说明理由.

附加题

10. 已知以 AB 为直径的半圆有一个内接正方形 $CDEF$，其边长为 1（如图）. 设 $AC=a$，$BC=b$，作数列 $u_1=a-b$，$u_2=a^2-ab+b^2$，$u_3=a^3-a^2b+ab^2-b^3$，$\cdots$，$u_k=a^k-a^{k-1}b+a^{k-2}b2-\cdots+(-1)^kb^k$；求证：$u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$ $(n\geqslant 3)$.